微生物学
基础物理学

通俗易懂，贴近实验室实践

陈瓦·塔萨纳（CHEWA THASSANA）

数字农业与环境系

理学与技术学院

Rambhai Barni Rajabhat University

第一版 -- 2026年

微生物学基础物理学

陈瓦·塔萨纳，数字农业与环境系，理学与技术学院，Rambhai Barni Rajabhat University

第一版 -- 2026年

本书为泰文原著《微生物学基础物理学》的中文改编版，泰文原著又改编自作者原创教材《应用物理三方融合》，内容简化至高中程度，供物理基础较弱的微生物学专业学生使用。

目录

目录 iii

插图目录 vi

表格目录 vii

前言 ix

绪论：物理学与微生物学的世界 1

1 实验室中的测量、单位与误差 5

1.1 实验室中常用的物理量与单位 5

1.2 仪器的分辨率与不确定度 6

1.3 有效数字 7

2 向量与运动方向 9

2.1 标量与向量 9

2.2 简单的向量合成 10

2.3 微生物运动的方向 11

3 运动学：微生物与流体的速度 13

3.1 速率与速度 13

3.2 加速度 14
3.3 运动图像 14

4 力与流体中的运动 17
4.1 牛顿三大运动定律 17
4.2 流体中的黏滞阻力 18
4.3 重量与质量 19

5 动量与离心分离 21
5.1 动量的定义 21
5.2 冲量与动量的变化 21
5.3 离心过程中的动量守恒 22

6 力的平衡与表面张力 25
6.1 力的平衡 25
6.2 表面张力 26
6.3 毛细现象 26

7 生命系统中的功与能 29
7.1 功与动能 29
7.2 势能 30
7.3 能量与细胞代谢 30

8 实验室中的功率与简单机械 33
8.1 功率 33
8.2 简单机械 34

9 热与温度控制 37
9.1 温度与热 37
9.2 三种热传递方式 38

9.3 微生物学工作中的温度控制 38

10 基础电学与生物传感器 41

10.1 电荷与电流 41

10.2 电位差与欧姆定律 42

10.3 pH计与生物传感器 42

11 光学与显微镜 45

11.1 光的折射 45

11.2 凸透镜与放大倍率 45

11.3 分辨率 46

12 辐射与辐射灭菌 49

12.1 什么是辐射? 49

12.2 紫外线与灭菌 50

12.3 放射性与半衰期 50

后记 53

插图目录

0.1 本书各章节的结构 2

1.1 生物体与实验室仪器的大小比较（相对比例，非实际比例） 6

2.1 同一直线上但方向相反的力向量合成 10

3.1 路程-时间图（左）与速度-时间图（右） 15

4.1 离心过程中作用在粒子上的三个力 19

5.1 样品试管离心前后的对比；密度较大的粒子沉降在试管底部 22

6.1 静置在支架上的试管所受到的平衡力 25

7.1 细胞中能量从化学能转换为可用能量的过程 31

8.1 按压式移液器机构中的杠杆原理 34

9.1 三种热传递方式 38

10.1 由电池与电阻组成的简单电路 42

11.1 光线经凸透镜折射后汇聚于焦点（简化示意图） 46

12.1 依能量由低到高排列的电磁波谱 49

表格目录

0.1 微生物实验室仪器与相关物理原理 1

1.1 微生物实验室常用单位 6

2.1 实验室中常见的标量与向量示例 10

3.1 微小生物与粒子的速率比较 14

4.1 牛顿三大运动定律与实验室例子对照 18

5.1 动量与冲量公式汇总 23

6.1 表面张力与黏度的比较 26

7.1 生命系统与实验室中常见的能量形式 30

8.1 实验室仪器中的简单机械 34

9.1 实验室热控制仪器的温度与用途比较 38

10.1 欧姆定律（$V = IR$）中各变量说明 42

11.1 光学显微镜总放大倍率示例 46

12.1 放射性物质经历数个半衰期后的剩余比例 50

前言

《微生物学基础物理学》是为物理基础较弱的微生物学专业学生编写的教材。全书内容参照高中物理教材的风格：语言通俗易懂，尽量减少复杂公式，并着重将物理原理与微生物实验室中真实使用的仪器和情境相连接，例如移液器、离心机、培养箱、高压灭菌锅和显微镜等。每一章都配有循序渐进的例题、说明性专栏，以及章末习题，帮助学生练习并应用所学知识。

作者希望本书能够帮助学生减少”物理是一门困难而遥远的学科”这种感受，转而将物理视为理解微生物学实验工作背后原理不可或缺的工具。

绪论：物理学与微生物学的世界

核心概念 物理学藏在微生物实验室的何处

每当我们用移液器吸取溶液、把试管放进离心机旋转、设定培养箱的温度，或透过显微镜观察时，我们其实都在不知不觉中运用着物理学。本书将说明基础物理学如何解释这些仪器的工作原理。

微生物学是研究肉眼无法看见的微小生物的科学，研究对象从细菌、病毒到真菌都包括在内。研究这些生物需要专门的工具和技术，而实验室中几乎每一件仪器都是依据物理原理运作的。

本书的目的并不是像物理学专业那样把物理学当作纯理论来教授。相反，本书只挑选微生物学工作中必要且常用的主题，用简单易懂的语言加以说明，把计算保持在必要的范围内，并从学生在实验室中会接触到的真实仪器中举例说明，例如：

表 0.1　微生物实验室仪器与相关物理原理

实验室仪器	相关物理原理	对应章节
移液器	压强、表面张力、力的向量	1、2、6
离心机	力、动量、圆周运动	3、4、5
培养箱	热传递	9
高压灭菌锅	蒸汽压强与温度	9

实验室仪器	相关物理原理	对应章节
显微镜	光的折射	11
pH计与生物传感器	基础电化学	10
紫外线灭菌柜	核物理与辐射	12

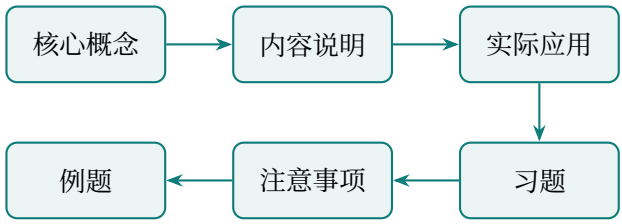


图 0.1　本书各章节的结构

补充知识 如何使用本书

每一章都以“核心概念”专栏开始，接着是说明性内容、把主题与微生物学工作相连接的“实际应用”专栏、用于练习基础计算的“例题”专栏、指出常见误解的“注意事项”专栏，最后以“习题”专栏作结，帮助复习所学内容。

本书内容改编自作者原创教材《应用物理三方融合》，移除了微分方程、人工智能模型、进阶统计分析等大学程度的复杂内容，只保留理解实验室仪器运作原理所需的基础物理原理。

本章总结与习题 绪论复习习题

1. 请举出三种微生物实验室仪器，并说明各自相关的物理原理。
2. 本书为什么要从原始教材中移除微分方程、人工智能模型等内容？
3. 每一章的“实际应用”专栏的作用是什么？
4. 请说明“例题”专栏与“注意事项”专栏的差别。

5. 在表0.1所列的仪器中，你认为自己在微生物学学习中会最常使用哪一种？为什么？

来源：改编自 latex/chapters/chapter00.tex（绪论：应用物理三方融合），原始教材文件

第 1 章

实验室中的测量、单位与误差

核心概念 我们为什么要学习测量

微生物学的每一项工作都始于测量，无论是溶液的体积、培养基的质量、培养箱的温度，还是离心的时间。如果测量出错，或者不了解仪器本身的不确定度，整个实验的结果也可能随之出错。

1.1. 实验室中常用的物理量与单位

微生物实验室中最常见的物理量是长度、质量、时间、温度和体积。国际单位制（SI）定义了基本单位，如米（m）、千克（kg）、秒（s）和开尔文（K），但在实际操作中，我们常常会使用与测量对象大小相匹配的更小单位，例如：

- 溶液体积通常以毫升（mL）和微升（μL）为单位，因为每次使用的量非常小。
- 细胞和细菌的大小通常以微米（μm）为单位，因为它们太小，肉眼无法看见。
- 病毒的大小通常以纳米（nm）为单位，因为病毒比细菌还要小上许多倍。

正确的单位换算是一项必不可少的基本技能，因为即使只是一个位置的单位写错——例如把毫升误写成微升——也会使实际使用的物质量相差一千倍。

表 1.1　微生物实验室常用单位

物理量	符号	SI主单位	实验室常用单位
长度／大小	l	米（m）	微米（μm）、纳米（nm）
质量	m	千克（kg）	克（g）、毫克（mg）
时间	t	秒（s）	分（min）、小时（h）
温度	T	开尔文（K）	摄氏度（°C）
体积	V	立方米（m^3）	毫升（mL）、微升（μL）

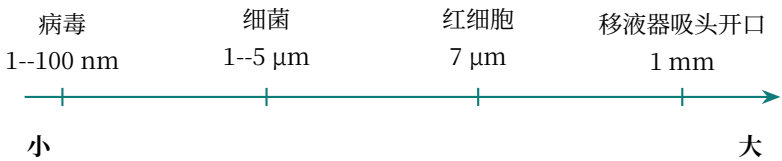


图 1.1　生物体与实验室仪器的大小比较（相对比例，非实际比例）

1.2. 仪器的分辨率与不确定度

每一件测量仪器都有其分辨率上限和自身的不确定度。例如，一支1000微升的移液器可能精确到±1%以内，而一支10微升的移液器若被用来吸取远小于其设计量程的体积，其不确定度可能会更大。

在报告测量值时，科学家通常会把数值与其不确定度一并写出

，例如：培养箱温度 = 37.0 ± 0.2摄氏度，意思是真实温度落在36.8到37.2摄氏度之间。

实际应用 依体积选择合适的移液器

在实际操作中，应选择量程涵盖所需吸取体积的移液器，并尽量使用该移液器量程中段偏上的体积，因为在这个范围内相对误差（相对于所吸取体积的百分比误差）最小。用大量程的移液器吸取极小的体积，会使相对误差大幅增加。

1.3. 有效数字

有效数字表示一个测量值反映了多少位精度。当一个测量值被用于后续计算时，计算结果所报告的精度不应超过原始测量值。例如，若天平读数精确到小数点后2位，计算结果也不应报告超过小数点后2位。

例题 计算稀释溶液的浓度

问题： 你想从浓度为100毫克/毫升的原液配制10倍稀释液，做法是取100微升原液，加蒸馏水定容至总体积1000微升。求稀释后溶液的浓度。

解答：

第一步：求稀释倍数。

$$\text{稀释倍数} = \frac{\text{稀释后总体积}}{\text{所用原液体积}} = \frac{1000\ \mu L}{100\ \mu L} = 10$$

第二步：求新浓度。

$$C_{\text{新}} = \frac{C_{\text{原液}}}{\text{稀释倍数}} = \frac{100\ mg/mL}{10} = 10\ mg/mL$$

答案： 稀释后溶液的浓度为10毫克/毫升。

注意事项 计算前务必先检查单位

学生在计算中最常犯的错误，就是在加、减、乘、除之前忘记先统一单位——例如把以毫升为单位的数值和以微升为单位的数值不经换算就直接混用。养成在每个数字旁边都写上单位的习惯，可以有效避免这类错误。

本章总结与习题 本章习题

1. 将250微升换算为毫升。
2. 某电子天平读数为0.0245克，这个数值有几位有效数字？
3. 若某培养箱的温度被记录为37.0 ± 0.3摄氏度，真实温度应落在什么范围内？
4. 为什么不应该用1000微升的移液器去吸取只有5微升的液体？
5. 你想把浓度200毫克/毫升的原液稀释到20毫克/毫升，总体积为500微升，需要使用多少微升的原液？
6. 将3.5毫升换算为微升。
7. 为什么微米比毫米更适合用来量度细菌的大小？
8. 某学生使用分辨率为0.001克的天平称量样品，读数为12.500克，这个数值有几位有效数字？后续计算应报告到小数点后几位？
9. 你想把浓度500毫克/毫升的原液稀释到50毫克/毫升，总体积为2000微升，需要使用多少微升的原液？
10. 请说明为什么把测量值连同不确定度一起报告（例如37.0 ± 0.2°C）比只报告单一数值更有用。

来源：改编自 latex/chapters/chapter01.tex（测量、数据与智能实验室）

第 2 章

向量与运动方向

核心概念 方向很重要的物理量

向量是一种必须同时指明大小和方向才具有完整意义的物理量，这与只需要大小的标量不同。在微生物学中，细菌移动的方向、离心机中力的方向，以及移液器的倾斜角度，都属于向量的范畴。

2.1. 标量与向量

质量、温度、体积等标量只需一个数值加上单位就能完全表达。而位移、速度、力等向量则必须同时指明方向。

一个能清楚说明两者差别的例子是**路程**与**位移**。假设一个细菌在水滴中来回游动，总共游过50微米的路程，但最终沿直线计算只离起点10微米。这里的50微米路程是标量，而带有明确方向的10微米位移则是向量。

表 2.1　实验室中常见的标量与向量示例

标量（只有大小）	向量（大小＋方向）
质量	力
温度	位移
体积	速度
路程	加速度
时间	动量

2.2. 简单的向量合成

当有一个以上方向不同的力或运动同时作用时，我们可以把这些向量合成，求出合力或合运动的结果。本书只讨论向量位于同一直线上的情况（同方向或反方向），这已足以理解实验室中的大多数情境。

- 同方向的向量：把大小直接相加。
- 反方向的向量：把大小相减，结果的方向与较大的那个向量相同。

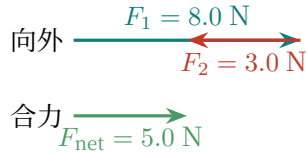


图 2.1　同一直线上但方向相反的力向量合成

实际应用 移液器倾斜角度与准确度

用移液器吸取液体时，施加在活塞或按钮上的力是一个向量，理应沿移液器的垂直轴方向。如果吸取或排出液体时移液器倾斜，实际吸取的体积就会与设定值有出入，因为施力方向已不再与移液器设计所要求的方向完全一致。这正是实验室规范要求操作移

液器时必须始终与液面保持垂直的原因。

2.3. 微生物运动的方向

许多细菌都长有鞭毛，这是一种尾状结构，通过旋转推动周围的流体来实现移动。鞭毛旋转的方向决定了细菌移动的方向。趋化性是指细菌调整移动方向，朝营养物质靠近或远离毒素的行为——这正是速度向量的方向因环境刺激而改变的一个很好的例子。

例题 同一直线上的力合成

问题： 离心过程中，一个粒子同时受到8.0牛顿向外的离心力，以及3.0牛顿指向中心的黏滞阻力作用。求作用在该粒子上的合力。

解答：

由于两个力位于同一直线上但方向相反，我们把两者的大小相减。

$$F_{\text{合}} = F_{\text{离心}} - F_{\text{黏滞}} = 8.0 - 3.0 = 5.0 \text{ 牛顿}$$

答案： 合力大小为5.0牛顿，方向指向离心方向（与较大的力方向相同）——正是这个力使粒子从流体中分离出来。

注意事项 路程不等于位移大小

学生常常把实际走过的路程与位移的大小混淆。这两个数值只有在物体自始至终沿同一直线方向移动时才相等。只要有任何转弯或折返，路程就一定大于位移的大小。

本章总结与习题 本章习题

1. 各举出三个实验室中常见的标量与向量例子。
2. 为什么移液器倾斜会导致吸取的体积不准确？

3. 一个细菌朝某方向游动20微米，然后又游回8微米。求它走过的总路程与位移的大小。
4. 什么是趋化性？它与向量的方向有什么关系？
5. 同一直线上有两个力，大小分别为12牛顿和5牛顿，方向相反。求合力。
6. 用你自己的例子说明为什么路程与位移大小只在特定情况下才相等。
7. 鞭毛在决定细菌运动方向上扮演什么角色？
8. 同一直线上有两个力，大小都是15牛顿，方向相同。求合力。
9. 除了移液操作外，请举出一个方向影响实验结果的实验室情境。
10. 为什么合成不在同一直线上的向量，会比本章所讨论的情况更加复杂？

来源：改编自 latex/chapters/chapter02.tex（向量、运动与微生物世界中的导航）

第 3 章

运动学：微生物与流体的速度

核心概念 速率、速度与加速度

运动学是研究运动本身而不涉及其成因的学科。本章的核心是三个物理量：速率、速度和加速度，它们既能描述细菌在流体中的运动，也能描述离心机中粒子的运动。

3.1. 速率与速度

速率是单位时间内所经过的路程，是标量。

$$v = \frac{d}{t}$$

其中 v 是速率，d 是路程，t 是所花费的时间。

速度的意义与速率相近，但它是向量，因为还必须指明方向——例如，一个细菌以每秒20微米的速度向右移动。

许多种类的细菌以每秒10到100微米的速度游动，相对于它们自身的体型而言，这已经算非常快了。有些种类甚至能在一秒内移动超过自身体长10倍的距离。

表 3.1　微小生物与粒子的速率比较

运动物体	大致速率
游动中的细菌	每秒10–100微米
人类精子	每秒20–80微米
静止流体中自然沉降的粒子	每秒不到1微米
高速离心机中的粒子	每秒数毫米

3.2. 加速度

加速度是单位时间内速度的变化率。

$$a = \frac{v_{\text{末}} - v_{\text{初}}}{t}$$

在离心机中，粒子以固定速率作圆周运动时依然时时刻刻存在加速度，因为速度的方向一直在改变，即使其大小保持不变。这种加速度称为向心加速度，是离心分离原理背后的重要概念。

实际应用 离心机为什么能分离物质

当样品试管高速旋转时，密度较大的粒子（例如细菌细胞）所受到的向心加速度影响比密度较小的粒子（例如周围的液体）要小，这使得较重的粒子更快地向外移动并沉降到试管底部。这正是细胞沉淀与上层澄清液分离的原理。

3.3. 运动图像

绘制路程对时间、或速度对时间的图像，有助于直观地理解运动情况。路程-时间图的斜率就是速率，而速度-时间图的斜率就是加速度。如果速度-时间图是一条水平直线，代表物体以恒定速度运动，没有加速度。

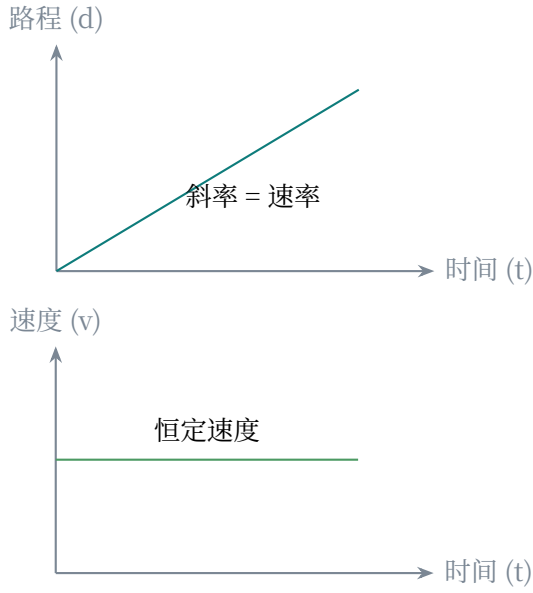


图 3.1　路程-时间图（左）与速度-时间图（右）

例题 求细菌的速率

问题： 在显微镜下观察到一个细菌在3秒内移动了45微米的距离。求它的平均速率。

解答：

$$v = \frac{d}{t} = \frac{45\ \mu m}{3\ s} = 15\ \mu m/s$$

答案： 该细菌的平均速率为每秒15微米。

注意事项 速率不变不代表加速度一定为零

如果物体沿直线以固定速率运动，其加速度确实为零。但如果物体以固定速率作圆周运动（例如离心机中的粒子），它依然存在加速度，因为速度的方向一直在改变。不要以为“速率不变”就一定等于“没有加速度”。

本章总结与习题 本章习题

1. 一个细菌在6秒内移动了90微米，求它的平均速率。
2. 速率与速度有什么不同?
3. 为什么以固定速率作圆周运动的粒子仍被认为具有加速度?
4. 请说明为什么密度不同的细胞在离心后会分层。
5. 某粒子的速度在3秒内从2米/秒变为8米/秒，求其加速度。
6. 某细菌以每秒60微米的速率运动了5秒，求它移动的距离。
7. 请说明路程-时间图和速度-时间图上斜率各自代表的意义。
8. 如果某粒子的速度-时间图是一条向上倾斜的直线，这个粒子具有哪一种加速度?
9. 某粒子在离心机中的速度在0.5秒内从0变为15米/秒，求其平均加速度。
10. 为什么向心加速度在高速离心机的设计中十分重要?

来源：改编自 latex/chapters/chapter03.tex（运动学：解码微生物数字世界中的运动）

第 4 章

力与流体中的运动

核心概念 牛顿运动定律

力是使物体改变其运动状态的原因。牛顿三大运动定律是解释从细胞沉降到离心机运作等一切现象的基础。

4.1. 牛顿三大运动定律

第一定律（惯性定律）： 静止的物体保持静止，运动中的物体保持匀速直线运动，除非受到合力的作用。

第二定律（力、质量与加速度的关系）： 当合力作用在物体上时，物体会依照以下方程产生加速度

$$F = ma$$

其中 F 是合力（牛顿），m 是质量（千克），a 是加速度（米/秒^2）。

第三定律（作用力与反作用力）： 每一个作用力都存在一个大小相等、方向相反的反作用力。

表 4.1　牛顿三大运动定律与实验室例子对照

定律	核心概念	实验室例子
第一定律	物体保持原有运动状态，除非受到合力作用	离心机断电后样品试管仍会短暂继续旋转
第二定律	$F = ma$	马达为使样品试管转速加速所需产生的力
第三定律	作用力＝反作用力	移液器推压液体的力等于液体反推移液器的力

4.2. 流体中的黏滞阻力

当细胞或细菌等微小物体在流体中移动时，会产生一种称为黏滞阻力的阻碍力。这个力的方向始终与运动方向相反，其大小取决于流体的黏度、物体的大小以及运动的速率。

流体黏度越高（例如浓糖溶液），或物体越大，物体在流体中移动的速度就越慢。在微观尺度下，黏滞阻力的影响远大于惯性，这也是细菌必须持续旋转鞭毛才能维持运动速度的原因，这与鱼类或人类不同——后者即使停止游动，仍能凭惯性继续向前滑行一段距离。

实际应用 离心机中的浮力与沉降分离

样品被离心时，流体中的粒子同时受到三个力的作用：向外推的离心力、流体施加向中心推的浮力，以及阻碍运动的黏滞阻力。密度大于流体的粒子会更快地向外移动，因为离心力更容易克服浮力与黏滞阻力。这正是把细胞从培养液中分离出来的原理。

4.3. 重量与质量

质量是物体所含物质的多少，无论所处位置如何都保持不变。重量则是作用在物体上的重力。

$$W = mg$$

其中 g 是重力加速度，在地球表面约为每秒9.8米。实验室天平测量的其实是重量，并会自动换算成质量数值。

例题 求离心过程中作用在粒子上的力

问题： 一个质量为2.0×10^{-15}千克的粒子，在离心机中以5.0×10^{4}米/秒^{2}的向心加速度运动。求作用在该粒子上的力。

解答：

根据牛顿第二定律：

$$F = ma = (2.0 \times 10^{-15}\ \text{kg}) \times (5.0 \times 10^{4}\ \text{m/s}^2)$$

$$F = 1.0 \times 10^{-10}\ \text{牛顿}$$

答案： 作用在该粒子上的力为1.0×10^{-10}牛顿。虽然这是一个极其微小的数值，但已足以使一个微观粒子在数分钟内从流体中分离出来。

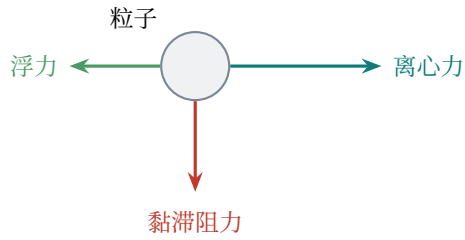


图 4.1 离心过程中作用在粒子上的三个力

注意事项 微观尺度的黏滞阻力不同于日常摩擦力

许多人以为流体阻力就像我们日常生活中感受到的摩擦力一样微不足道。但对微小生物而言，黏滞阻力的影响远大于惯性，这使得细菌的运动行为与大型动物完全不同。不应用大型物体运动的直觉，去揣测微小生物的运动行为。

本章总结与习题 本章习题

1. 请用实验室中的例子说明牛顿三大运动定律。
2. 为什么细菌必须持续旋转鞭毛才能移动?
3. 离心过程中，粒子受到哪些力的作用?
4. 一个质量0.5千克的物体在地球表面的重量是多少（取g = 9.8 m/s^2）？
5. 一个质量3.0×10^{-15}千克的粒子受到3.0×10^{-10}牛顿的力，求该粒子的加速度。
6. 与大型动物相比，为什么微观尺度下黏滞阻力的影响会大于惯性?
7. 一个质量2.0千克的物体受到6.0牛顿的合力，求其加速度。
8. 请用移液器吸取液体为例，说明牛顿第三定律。
9. 为什么高黏度的流体（例如浓糖溶液）会使粒子在其中移动得更慢?
10. 一个质量1.5×10^{-15}千克的粒子以2.0×10^{5}米/秒^{2}的加速度运动，求作用在该粒子上的力。

来源：改编自 latex/chapters/chapter04.tex（动力学：以数字科技与人工智能掌控微生物世界中的力）

第 5 章

动量与离心分离

核心概念 什么是动量?

动量是一个表示运动物体“有多难被停止”的物理量。物体的质量或速度越大，动量就越大。这个原理正是微生物实验室中离心机运作的核心。

5.1. 动量的定义

动量定义为质量与速度的乘积。

$$p = mv$$

其中 p 是动量，m 是质量，v 是速度。动量是向量，方向与速度方向相同。

5.2. 冲量与动量的变化

当力作用在物体上一段时间后，会造成动量的变化，这称为冲量。

$$J = F \times \Delta t = \Delta p$$

这个方程说明了为什么同样大小的力作用时间越长，产生的动量变化就越大，也说明了为什么让物体骤然停止所需的力，会比让它逐渐停止所需的力更大。

5.3. 离心过程中的动量守恒

当离心机的转速逐渐加快时，样品中的粒子会获得越来越大的、指向外侧的动量。质量较大的粒子在受到相同的力时，动量变化更大，因而比质量较小的粒子更快到达试管底部。这正是离心能够依密度顺序分离细胞组分——例如细胞核、线粒体与澄清的上清液——的原理。

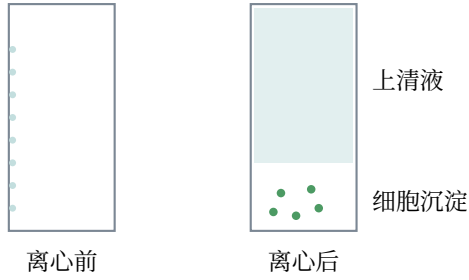


图 5.1　样品试管离心前后的对比；密度较大的粒子沉降在试管底部

实际应用 为什么转速应该逐渐提升

设计良好的离心机会让转速逐渐加快，而不是直接跳到最高转速，因为动量变化过快可能会使试管破裂，或因骤然施力而损坏脆弱的细胞结构。缓慢加速更能保持生物样品的完整性。

例题 计算离心机中粒子的动量

问题： 一个质量为4.0×10^{-15}千克的粒子在离心管中以0.02米/秒的速度运动。求该粒子的动量。

解答：

$$p = mv = (4.0 \times 10^{-15}\ \text{kg}) \times (0.02\ \text{m/s})$$

$$p = 8.0 \times 10^{-17}\ \text{kg·m/s}$$

答案： 该粒子的动量为8.0×10^{-17}千克·米/秒。

表 5.1 动量与冲量公式汇总

物理量	符号	公式	单位
动量	p	$p = mv$	kg·m/s
冲量	J	$J = F\Delta t$	N·s
动量变化	Δp	$\Delta p = J$	kg·m/s

注意事项 不要用不一致的单位比较动量

比较两个不同粒子的动量时，务必确认质量与速度的单位是一致的（例如都用千克和米/秒）。如果不先换算就混用不同单位制的数值，比较结果马上就会出错。

本章总结与习题 本章习题

1. 什么是动量？它是标量还是向量？
2. 为什么离心机的转速必须逐渐加快？
3. 一个质量为5.0×10^{-15}千克的粒子以0.05米/秒的速度运动，求它的动量。
4. 一个大小为2.0×10^{-12}牛顿的力作用在粒子上0.5秒，求产生的冲量。
5. 请说明为什么质量不同的粒子在相同的力作用下经离心会分层。

6. 为什么骤然让离心机停止，比逐渐让它停止更容易损坏样品?
7. 一个质量为2.0×10^{-15}千克的粒子以0.08米/秒的速度运动，求它的动量。
8. 一个大小为5.0×10^{-11}牛顿的力作用在粒子上2.0秒，求产生的冲量，并说明由此造成的动量变化。
9. 用你自己的话说明冲量与动量变化之间的关系。
10. 细胞核、线粒体与澄清上清液在离心机中依什么顺序分离？为什么?

来源：改编自 latex/chapters/chapter05.tex（动量、冲量与微观世界中的碰撞控制）

第 6 章

力的平衡与表面张力

核心概念 平衡是合力为零的状态

当作用在物体上的合力为零时，物体处于平衡状态，其运动状态不会改变。平衡原理可以解释从天平的调平，到使液体呈现水滴形状的表面张力现象等诸多情形。

6.1. 力的平衡

当物体静止不动或以恒定速度运动时，代表作用在它身上的所有力恰好互相抵消——这称为平衡。例如，静置在桌面上的样品试管：重力把它向下拉的力，恰好被桌面向上推的正向力所抵消。

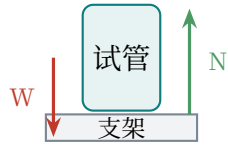


图 6.1 静置在支架上的试管所受到的平衡力

6.2. 表面张力

表面张力源自液体在与空气接触的表面处，分子之间的相互吸引力。表面的分子比液体内部更深处的分子受到更强的相互牵引，使表面呈现出类似薄膜的紧绷状态。这个现象使水滴呈现球形，也使某些昆虫能够站立在水面上。

表面张力对微生物实验室的工作有相当大的影响，因为它直接关系到移液器吸头处液滴的形成，也关系到溶液渗透过滤纸或多孔材料细小孔隙的过程。

实际应用 表面张力与移液准确度

用移液器吸取液体再排出时，如果活塞没有完全按到底，或按得太快，表面张力可能会使一滴液体挂在吸头上，使实际排出的体积小于设定值。因此操作者应始终依照规定步骤（通常包含两段式按压）把液体完全排出，才能获得准确的体积。

6.3. 毛细现象

毛细现象是指液体无需外力，就能自行在狭窄缝隙中上升或渗透的现象。它源自表面张力与液体和固体表面之间的附着力共同作用。这个现象正是生物检测试纸（例如侧向流动检测）所应用的原理——样品溶液能沿着纸条自行渗透，不需要泵或外加压力。

表 6.1 表面张力与黏度的比较

特性	表面张力	黏度
发生位置	只发生在液体与空气的交界面	存在于液体的整个内部
可观察到的现象	球形液滴、毛细现象	液体流动的快慢、运动阻力

特性	表面张力	黏度
实验室例子	挂在移液器吸头上的液滴	浓稠溶液在移液器中流动缓慢

例题 比较平衡状态下的力

问题： 一支质量0.05千克的试管静置在支架上。求支架施加在试管上的正向力（取g = 9.8 m/s^2）。

解答：

由于试管静止不动，它处于平衡状态。支架施加的正向力必须恰好等于试管的重量。

$$N = W = mg = (0.05\ \text{kg}) \times (9.8\ \text{m/s}^2) = 0.49\ \text{牛顿}$$

答案： 支架对试管施加的正向力为0.49牛顿，方向向上。

注意事项 表面张力与黏度不是同一种力

学生常把表面张力和黏度混淆。两者都与液体的性质有关，但表面张力只发生在液体与空气的交界面，而黏度则是发生在液体整个内部的流动阻力。把两者误认为同一种力，可能会导致对实验室现象的错误解释。

本章总结与习题 本章习题

1. 力的平衡是什么意思？
2. 为什么液滴会呈现球形？
3. 表面张力如何影响移液器的使用？
4. 什么是毛细现象？它应用在哪一种生物检测试纸中？
5. 一瓶质量0.3千克的试剂瓶静置在架子上，求架子施加在瓶子上的正向力（取g = 9.8 m/s^2）。
6. 用你自己的话说明表面张力与黏度的差别。
7. 为什么使用移液器时应始终依照规定步骤把液体完全排出

？

8. 一支质量0.08千克的试管静置在支架上，求支架施加在试管上的正向力（取$g = 9.8\ m/s^2$）。
9. 除了侧向流动检测外，请再举一个依赖毛细现象的医疗器材或检测工具的例子。
10. 为什么以恒定速度运动的物体，也和静止的物体一样被视为处于平衡状态？

来源：改编自 latex/chapters/chapter06.tex（平衡、扭矩与生命的结构）

第 7 章

生命系统中的功与能

核心概念 能量不会消失，只会转换形式

能量是做功的能力。能量守恒定律指出，能量既不能被创造，也不能被消灭，只能从一种形式转换成另一种形式。这个原理既能解释实验室仪器的运作，也能解释细胞内部的代谢过程。

7.1. 功与动能

当力作用在物体上，并使物体沿力的方向移动时，就完成了功。

$$W = F \times d$$

其中 W 是功，F 是力，d 是沿力方向移动的距离。

动能是物体因运动而具有的能量。

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

7.2. 势能

势能是物体因其位置或状态而储存的能量。重力势能的计算方式为

$$E_p = mgh$$

其中 h 是相对于参考面的高度。除了重力势能之外，还有储存在营养物质分子键中的化学势能，这是生物体主要使用的能量来源。

表 7.1 生命系统与实验室中常见的能量形式

能量形式	简要定义	生命系统／实验室中的例子
动能	来自运动的能量	在离心机中旋转的粒子
重力势能	来自高度的能量	排出前留在移液器中的液体
化学势能	储存在分子键中的能量	细胞中的葡萄糖与ATP
热能	来自分子运动的能量	离心机马达产生的热量

7.3. 能量与细胞代谢

活细胞通过细胞呼吸作用分解葡萄糖等营养物质来获取能量。所获得的能量储存在一种叫做ATP（三磷酸腺苷）的化合物中，它就像细胞的“能量电池”。当细胞需要能量来进行鞭毛运动、物质运输或合成新分子等活动时，就会分解ATP释放能量供使用。能量守恒定律依然成立；能量只是从化学能转变成机械能、热能或其他形式而已。

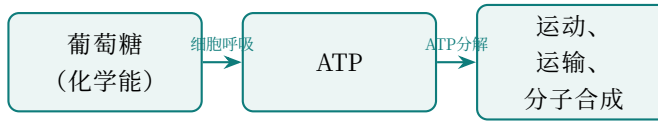


图 7.1　细胞中能量从化学能转换为可用能量的过程

实际应用 离心过程中消耗的能量

离心机马达把电能转换成旋转的动能。开机时，一部分电能用来加速转速，增加样品中粒子的动能；另一部分则以马达摩擦生热和空气阻力的形式损耗掉。设计良好的离心机必须考量能量转换效率，以减少不必要的能量损耗。

例题 计算粒子的动能

问题： 一个质量为6.0×10^{-15}千克的粒子以0.03米/秒的速度运动。求该粒子的动能。

解答：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times (6.0 \times 10^{-15}) \times (0.03)^2$$

$$E_k = \frac{1}{2} \times (6.0 \times 10^{-15}) \times (9.0 \times 10^{-4})$$

$$E_k = 2.7 \times 10^{-18} \text{ 焦耳}$$

答案： 该粒子的动能为2.7×10^{-18}焦耳。

注意事项 “损耗”的能量并没有真的消失，只是变成我们用不上的形式

当我们谈到任何机器或系统的“能量损耗”时，通常指的是能量转换成了热能，或转换成难以回收再用于原本目的的形式——而不是根据能量守恒定律，能量真的凭空消失了。

本章总结与习题 本章习题

1. 功与能量之间有什么关系?
2. ATP在细胞中扮演什么角色？可以把它比喻成生活中的什么物品?
3. 离心机马达中的能量是如何转换形式的?
4. 一个质量为4.0×10^{-15}千克的粒子以0.05米/秒的速度运动，求它的动能。
5. 请用细胞代谢的例子说明能量守恒定律。
6. 重力势能与化学势能有什么不同？各举一个例子。
7. 移液器中0.02千克的液体位于离地面0.3米处，求它的重力势能（取$g = 9.8\ m/s^2$）。
8. 为什么马达“损耗”的能量并不违反能量守恒定律?
9. 一个质量为8.0×10^{-15}千克的粒子以0.02米/秒的速度运动，求它的动能。
10. 请说明为什么设计高效率的离心机有助于节省电能。

来源：改编自 latex/chapters/chapter07.tex（功、能量与细胞的经济学）

第 8 章

实验室中的功率与简单机械

核心概念 功率是做功的速率

功率是单位时间内所完成的功——它告诉我们一台仪器完成工作的速度有多快，而不只是能完成多少工作。简单机械是能减少所需施力或改变施力方向的基本装置，隐藏在许多实验室仪器之中。

8.1. 功率

功率的定义为

$$P = \frac{W}{t}$$

其中 P 是功率（瓦特），W 是功（焦耳），t 是时间（秒）。两台完成相同功的仪器，若所花时间不同，功率也会不同：完成得更快的那台功率更大。

例如，高功率的离心机马达能比低功率马达更快地把转速加速到设定值，即使两台机器最终都能达到相同的最高转速。

8.2. 简单机械

简单机械是能减少所需施力或改变施力方向的基本装置，但不会增加所完成功的总量。其核心原理是力与距离之间的取舍：如果施加的力较小，就必须作用在更长的距离上，才能使总功保持不变。

表 8.1 实验室仪器中的简单机械

简单机械	出现位置	功能
杠杆	按压式移液器	把微小的手指按压力转换成精准的活塞驱动力
螺旋	试剂瓶盖、显微镜载物台高度调整	以微小的旋转力调整高度并牢固固定
滑轮与齿轮	离心机与摇床马达	传递并取舍来自马达的动力

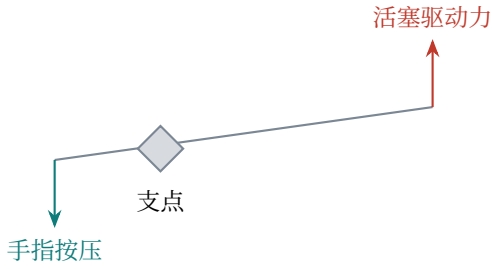


图 8.1 按压式移液器机构中的杠杆原理

实际应用 按压式移液器中的杠杆机构

按压式移液器依靠杠杆原理，把微小的手指按压力转换成精准的活塞驱动力。机构内部杠杆臂的长度直接影响按钮按下时的“松紧”手感，也影响每次吸取体积的准确度。

例题 计算离心机的功率

问题： 某离心机在30秒内做了900焦耳的功，把转速加速到设定值。求该离心机的功率。

解答：

$$P = \frac{W}{t} = \frac{900\ \text{J}}{30\ \text{s}} = 30\ \text{瓦特}$$

答案： 该离心机的功率为30瓦特。

注意事项 功率高不代表完成的功一定更多

功率表示做功的速率，而不是功的总量。高功率的仪器完成的总功可能与低功率仪器相同，只是花费的时间更短。不要以为功率高就一定代表完成了更多的工作。

本章总结与习题 本章习题

1. 功率与功有什么不同?
2. 请至少举出三个实验室仪器中简单机械的例子。
3. 为什么移液器中的杠杆机构有助于提高吸取液体的准确度?
4. 某摇床在20秒内做了600焦耳的功，求该仪器的功率。
5. 两台仪器完成相同的功，但其中一台所需时间较短，哪一台功率较大？为什么?
6. 试剂瓶盖上的螺旋结构如何帮助减少所需施加的力?
7. 某离心机马达在40秒内做了1200焦耳的功，求马达的功率。
8. 请用你自己的例子说明简单机械中力与距离之间的取舍原理。
9. 为什么离心机马达的动力传递机构中会使用滑轮与齿轮?
10. 某仪器的功率为45瓦特，运转了10秒，求该仪器所完成的功。

来源：改编自 latex/chapters/chapter08.tex（微观世界中的功率与简单机械）

第 9 章

热与温度控制

核心概念 为什么微生物学必须重视热

每一种微生物只有在适合自己的温度范围内才能生长得最好。因此，精确的热控制是微生物学工作的核心，从在培养箱中培养微生物，到用高压灭菌锅以热力灭菌，都离不开它。

9.1. 温度与热

温度是表示物质冷热程度的数值。热是从温度较高的区域传递到温度较低的区域的能量。热总是从热的一方流向冷的一方，直到两者温度相同为止，这种状态称为热平衡。

使物质温度改变所需的热量计算方式为

$$Q = mc\Delta T$$

其中 Q 是热量，m 是物质的质量，c 是物质的比热容，ΔT 是温度的变化量。

9.2. 三种热传递方式

热可以通过三种方式传递：

- **传导**是通过直接接触传递热量，例如高压灭菌锅金属表面的热传导至紧贴其上的试管。
- **对流**是通过流体的流动传递热量，例如培养箱内热空气的循环使热量均匀分布。
- **辐射**是通过电磁波传递热量，不需要任何介质，例如灯泡或阳光散发的热。

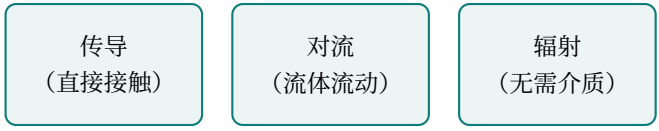


图 9.1　三种热传递方式

9.3. 微生物学工作中的温度控制

培养箱会依所培养微生物的种类保持恒定温度；例如许多细菌在接近人体体温的37摄氏度下生长得最好。高压灭菌锅则利用高压下的热蒸汽杀灭微生物与耐热孢子，通常在约121摄氏度下作用15到20分钟。

表 9.1　实验室热控制仪器的温度与用途比较

仪器	使用温度	主要用途
培养箱	20–45°C（常设定为37°C）	提供适合微生物生长的条件

仪器	使用温度	主要用途
高压灭菌锅	高压下约121°C	杀灭微生物与耐热孢子
样品冷冻柜	-20 至 -80°C	减缓生物样品的劣化速度

实际应用 为什么高压灭菌锅必须使用高压

水在常压下于100摄氏度沸腾，这个温度可能不足以杀死某些微生物的孢子。提高高压灭菌锅内部的压力，可以使水的沸点升高至100摄氏度以上。在这种高压下产生的高温蒸汽，能比在普通水中煮沸更有效地穿透并杀灭耐热的微生物与孢子。

例题 计算加热培养基所需的热量

问题： 需要把0.2千克的培养基从25摄氏度加热到37摄氏度。已知培养基的比热容接近水，为4200 J/(kg·°C)，求所需的热量。

解答：

$$\Delta T = 37 - 25 = 12\ ^\circ C$$

$$Q = mc\Delta T = (0.2\ \text{kg}) \times (4200\ \text{J/(kg·°C)}) \times (12\ ^\circ C)$$

$$Q = 10{,}080\ \text{焦耳}$$

答案： 将培养基加热到所需温度约需要10,080焦耳的热量。

注意事项 即使温度只偏差一点点，影响也可能很大

细胞中的蛋白质与酶只有在狭窄且适合的温度范围内才能发挥最佳作用。如果温度升高哪怕只是几度，蛋白质也可能变性，永久丧失其生物学功能。因此实验室中的温度控制必须精确，不能只

靠粗略估计。

本章总结与习题 本章习题

1. 温度与热有什么不同?
2. 热传递的三种方式是什么？请各举一个实验室中的例子。
3. 为什么高压灭菌锅必须使用高于常压的压力?
4. 需要把0.5千克的水从20摄氏度加热到60摄氏度，已知c = 4200 J/(kg·°C)，求所需的热量。
5. 请说明为什么过高的温度会破坏酶的功能。
6. 为什么培养箱内部必须要有空气循环系统?
7. 需要把0.1千克的培养基从90摄氏度冷却到37摄氏度，已知c = 4200 J/(kg·°C)，求必须释放的热量。
8. 比较培养箱与高压灭菌锅各自的用途。
9. 为什么生物样品冷冻柜必须维持在零下20摄氏度以下?
10. 请举出一个辐射传热在实验室中很重要的情境。

来源：改编自 latex/chapters/chapter09.tex（热力学与智能温控系统）

第 10 章

基础电学与生物传感器

核心概念 电是电荷的运动

电涉及电荷的运动与累积。电流与电位差的基本原理，正是微生物实验室中常用仪器——例如pH计与生物传感器——运作的基础。

10.1. 电荷与电流

物质由带正电与带负电的粒子组成。当电荷持续通过导体移动时，就产生了电流，其大小以单位时间内流过的电荷量来衡量。

$$I = \frac{Q}{t}$$

其中 I 是电流（安培），Q 是电荷量（库仑），t 是时间（秒）。

10.2. 电位差与欧姆定律

电压（电位差）是驱动电荷移动的能量。电压、电流与电阻三者之间的关系由欧姆定律描述。

$$V = IR$$

其中 V 是电压（伏特），I 是电流（安培），R 是电阻（欧姆）。

表 10.1 欧姆定律（$V = IR$）中各变量说明

符号	物理量	单位
V	电压（电位差）	伏特（V）
I	电流	安培（A）
R	电阻	欧姆（Ω）

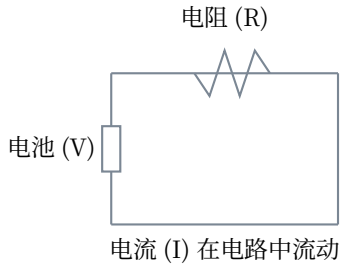


图 10.1 由电池与电阻组成的简单电路

10.3. pH计与生物传感器

pH计利用一种特殊电极，依溶液中氢离子的浓度产生电压。溶液的酸碱性越强，测得的电压差异就越大。仪器会把这个电压转换成pH值显示在屏幕上。

生物传感器是一种结合生物识别元件（例如酶或抗体）与电子转换器的装置。当目标物质与生物识别元件发生反应时，会产生化学变化，转换器再把这种变化转换成可测量的电信号——例如血糖仪，就是利用葡萄糖氧化酶结合电流测量而制成的。

实际应用 为什么pH计使用前必须先校正

pH电极对微小的温度变化和自身的老化都很敏感，会使测得的电压偏离原始数值。每次使用前用已知pH值的标准溶液校正仪器，才能确保读数准确——这是微生物学工作中绝不能省略的步骤。

例题 计算简单电路的电压

问题： 某测量仪器中的简单电路，电流为0.002安培，通过5000欧姆的电阻。求产生的电压。

解答：

$$V = IR = (0.002\ \text{A}) \times (5000\ \Omega) = 10\ \text{伏特}$$

答案： 产生的电压为10伏特。

注意事项 pH值本身并不是直接的电学数值

屏幕上显示的pH值并不是电压本身，而是仪器依据内建的换算关系，把测得的电压转换后得到的数值。如果仪器没有正确校正，这个换算就会出错，pH读数也会随之错误。

本章总结与习题 本章习题

1. 什么是电流？它以什么单位量度？
2. 欧姆定律描述了电压、电流与电阻之间的什么关系？
3. 为什么pH计每次使用前都必须校正？
4. 某电路的电压为12伏特，电阻为4000欧姆，求通过该电路的电流。

5. 生物传感器依赖什么原理运作？请举一个例子。
6. 为什么pH计读出的pH值和电压本身不是同一回事？
7. 某电路的电流为0.005安培，通过2000欧姆的电阻，求产生的电压。
8. 请说明葡萄糖氧化酶在血糖仪中所扮演的角色。
9. 如果电路的电阻增加而电压保持不变，电流会如何变化？
10. 比较pH计与一般生物传感器的工作原理——它们有什么共通之处？

来源：改编自 latex/chapters/chapter10.tex（静电学、电流与生物传感器）

第 11 章

光学与显微镜

核心概念 显微镜是微生物学的核心工具

显微镜让我们得以看见肉眼无法看见的微小生物。它的工作原理依赖光线经过透镜的折射，因此理解基础光学有助于正确使用与维护显微镜。

11.1. 光的折射

当光从一种介质进入另一种不同的介质时，例如从空气进入玻璃，它的行进方向会发生改变——这种现象称为折射。这是因为光在不同介质中的传播速度不同。这个原理正是各种透镜运作方式的根本基础。

11.2. 凸透镜与放大倍率

凸透镜向外凸出，能把光线汇聚于一个焦点。当物体位于适当位置时，凸透镜能产生比实际物体更大的放大影像。光学显微镜至少由两组凸透镜组成——物镜与目镜——两者协同作用，分阶段放大影像。

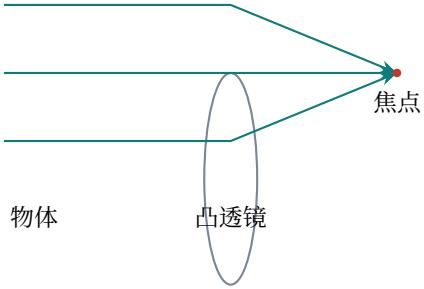


图 11.1　光线经凸透镜折射后汇聚于焦点（简化示意图）

显微镜的总放大倍率计算方式为

$$M_{\text{总}} = M_{\text{物镜}} \times M_{\text{目镜}}$$

例如，若物镜放大倍率为40倍、目镜放大倍率为10倍，则观察到影像的总放大倍率为400倍。

表 11.1　光学显微镜总放大倍率示例

物镜放大倍率	目镜放大倍率	总放大倍率
4倍	10倍	40倍
10倍	10倍	100倍
40倍	10倍	400倍
100倍	10倍	1000倍

11.3. 分辨率

除了放大倍率之外，显微镜另一个重要的性质是分辨率——即把两个非常靠近的点区分为两个独立点的能力。放大倍率很高但分辨率低的显微镜，产生的影像虽然大，却是模糊而不清晰的。分辨率取决于所使用光的波长：波长越短，能分辨的细节就越精细。这正是电子显微

镜——使用电子束而非光——能够呈现光学显微镜无法看见的病毒细节的原因。

实际应用 为什么最高放大倍率时需要使用浸油

使用物镜的最高放大倍率（通常为100倍）时，必须在透镜与载玻片之间涂上一层特殊的浸油，因为这种油的折射率接近玻璃。这能减少光线在交界面处的折射，让更多光线进入透镜，从而产生更清晰的影像。若不使用浸油，部分光线会因折射而偏离透镜，使影像变暗且模糊。

例题 计算显微镜的总放大倍率

问题： 某显微镜使用放大倍率为40倍的物镜，搭配放大倍率为15倍的目镜。求观察到影像的总放大倍率。

解答：

$$M_{\text{总}} = M_{\text{物镜}} \times M_{\text{目镜}} = 40 \times 15 = 600$$

答案： 该显微镜的总放大倍率为600倍。

注意事项 放大倍率越高不代表影像一定越清晰

学生常常误以为放大倍率越高就能看到越多细节。但如果显微镜的分辨率不足，增加放大倍率只会产生更大却更模糊的影像，这称为“空放大”，对观察额外细节毫无帮助。

本章总结与习题 本章习题

1. 什么是光的折射？它与透镜的工作原理有什么关系？
2. 光学显微镜由哪几种透镜组成？
3. 某物镜放大倍率为100倍，搭配放大倍率为10倍的目镜，求总放大倍率。
4. 为什么使用最高放大倍率的透镜时必须涂浸油？
5. 分辨率与放大倍率有什么不同？

6. 某物镜放大倍率为10倍，搭配放大倍率为15倍的目镜，求总放大倍率。
7. 请说明为什么电子显微镜的分辨率比光学显微镜更高。
8. 什么是“空放大”？它是如何产生的?
9. 请用图或文字说明凸透镜如何使光线汇聚于焦点。
10. 为什么保持显微镜镜头清洁对影像品质很重要?

来源：改编自 latex/chapters/chapter11.tex（光学与生物成像技术）

第 12 章

辐射与辐射灭菌

核心概念 微生物学中的辐射

某些类型的辐射携带足够的能量，能破坏微生物的遗传结构，因此被用于实验室与食品工业中的灭菌。理解辐射的基本原理，能让这些技术被安全而有效地运用。

12.1. 什么是辐射?

辐射是以电磁波或粒子形式发射出的能量。电磁波依能量由低到高排列，依序为：无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线（UV）、X射线和伽马射线。能量越高，对生物分子造成的破坏就可能越大。

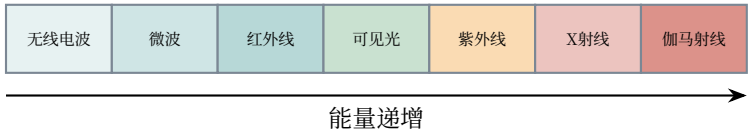


图 12.1 依能量由低到高排列的电磁波谱

12.2. 紫外线与灭菌

紫外线，特别是UV-C波段，携带足够的能量能破坏微生物的遗传物质（DNA与RNA），使其无法分裂繁殖。这个原理被应用在生物安全柜中——柜内装有紫外线灯，用于在工作前后对表面灭菌，也被应用在水与空气的灭菌系统中。

12.3. 放射性与半衰期

某些放射性元素会衰变并持续释放辐射。衰变的速率以半衰期的概念来描述——即放射性物质的量衰减到原来一半所需的时间。

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}$$

其中 N 是剩余量，N_0 是初始量，t 是经过的时间，$T_{1/2}$ 是该物质的半衰期。这个原理被应用在以伽马射线进行食品辐照处理时，通过控制辐射剂量，使其足以灭菌，同时又不至于过度损害食品品质。

表 12.1　放射性物质经历数个半衰期后的剩余比例

经过的半衰期次数	剩余比例
0	100%
1	50%
2	25%
3	12.5%
4	6.25%

实际应用 为什么打开生物安全柜时必须远离紫外线

虽然UV-C辐射有助于灭菌，但它对人的眼睛和皮肤同样有害。标准做法是在打开生物安全柜工作前先关闭紫外线灯，并且绝不

直视紫外线光源，以保护眼睛与皮肤不受伤害。

例题 计算放射性物质的剩余量

问题： 某放射性物质的半衰期为8天，初始量为80单位。求24天后剩余的量。

解答：

求经过的半衰期次数：

$$\frac{t}{T_{1/2}} = \frac{24}{8} = 3$$

计算剩余量：

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 80 \times \frac{1}{8} = 10 \text{ 单位}$$

答案： 24天后，该放射性物质剩余10单位。

注意事项 并非所有辐射的危险程度或灭菌效果都相同

无线电波与微波的能量较低，无法破坏微生物的DNA，这与UV-C、X射线和伽马射线不同——后者携带足够的能量能破坏遗传物质。不要以为每一种电磁波都具有相同的灭菌效果。

本章总结与习题 本章习题

1. 紫外线是如何杀灭微生物的?
2. 放射性物质的半衰期是什么意思?
3. 为什么打开生物安全柜工作前必须先关闭紫外线灯?
4. 某放射性物质的半衰期为5天，初始量为160单位，求15天后剩余的量。
5. 为什么无线电波不能像UV-C那样用来杀灭微生物?
6. 请依能量由低到高列出各种电磁波的类型。
7. 某放射性物质的半衰期为10天，初始量为400单位，求30

天后剩余的量。

8. 与使用热力相比，以伽马射线进行食品辐照有什么优点?
9. 请说明为什么在实验室中使用X射线和伽马射线时需要格外小心。
10. 经过3个半衰期后，放射性物质剩余原来量的百分之多少?

来源：改编自 latex/chapters/chapter12.tex（核物理与放射性）

后记

物理学并非独立于微生物学实验工作之外的另一门学科，它是学生每天使用的每一件仪器背后的基础：从用来吸取溶液的移液器，到用来分离细胞的离心机，到控制温度的培养箱，再到让我们得以看见肉眼无法看到的世界的显微镜。希望本书能够帮助学生更轻松地理解这些仪器背后的原理，并有信心将这些知识应用于解释实验室中所遇到的各种现象。